傅里叶级数笔记

Thm. $f \in R_2[-\pi,\pi]$，若存在

$$T_n(x) = \frac{c_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \big(c_k \cos kx + d_k \sin kx\big),$$

使

$$\lim_{n\to\infty} \|f - T_n\|_2 = 0,$$

则 $T_n = S_n$，$\forall n$。这里各系数不随 n 改变，且

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} \big(a_k \cos kx + b_k \sin kx\big)$$

是 f 的傅里叶部分和，范数采用

$$\|g\|_2^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 \, dx.$$

Pf. 由于 S_n 是投影，由勾股定理

$$\|f - T_n\|_2^2 = \|f - S_n\|_2^2 + \|S_n - T_n\|_2^2,$$

故 $\|S_n - T_n\|_2 \le \|f - T_n\|_2$，从而

$$\lim_{n\to\infty} \|T_n - S_n\|_2 = 0.$$

直接计算得

$$\|S_n - T_n\|_2^2 = \frac{(a_0 - c_0)^2}{2} + \sum_{k=1}^{n} \big((a_k - c_k)^2 + (b_k - d_k)^2\big).$$

若有某个系数不同，则存在 $N \ge 1$ 和 $\delta > 0$，使

$$\|S_n - T_n\|_2 > \delta > 0, \qquad \forall n \ge N.$$

这与上面的极限矛盾，故所有对应系数均相同，即 $T_n = S_n$。

从 $\{a_k\},\{b_k\}$ 反推 f 的存在性

1. 系数绝对可和

若

$$\sum_{k=1}^{\infty}|a_k|+\sum_{k=1}^{\infty}|b_k|<\infty,$$

则存在 $f\in C(-\pi,\pi)$，使得 f 的傅里叶系数为 a_k,b_k。

Pf. 令

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\big(a_k\cos kx+b_k\sin kx\big).$$

由条件及

$$|a_k\cos kx+b_k\sin kx|\le|a_k|+|b_k|,$$

可知级数一致收敛，故 f 连续；逐项积分可得其傅里叶系数为 a_k,b_k。

2. 系数平方可和

若

$$\sum_{k=1}^{\infty}\big(|a_k|^2+|b_k|^2\big)<+\infty,$$

同样考虑

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\big(a_k\cos kx+b_k\sin kx\big),$$

并令

$$s_n(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}\big(a_k\cos kx+b_k\sin kx\big).$$

则 $\{s_n\}$ 在 L^2 中是 Cauchy 列：当 $n>m$ 时，

$$\|s_n-s_m\|_2^2=\sum_{k=m+1}^{n}\big(|a_k|^2+|b_k|^2\big)\longrightarrow 0\qquad(n,m\to\infty).$$

从而收敛到一个可测的 $F(x)$。实际上，由 $|f|$ 有界，还能证明

$$F(x)=f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\big(a_k\cos kx+b_k\sin kx\big).$$

光滑性与傅里叶系数的衰减

Thm. $f \in C^1$。分部积分得

$$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx \\ &= \frac{1}{\pi}\left(\frac{f(x)\sin nx}{n}\bigg|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi} f'(x)\sin nx\,dx\right) \\ &= -\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\, f'(x)\,dx = -\frac{1}{n}b_n(f'). \end{aligned}$$

同理，$b_n(f) = \frac{1}{n}a_n(f')$。由 f' 的傅里叶系数是 $o(1)$，得到

$$a_n(f),\ b_n(f) \in o\left(\frac{1}{n}\right).$$

实际上，设 $f \in C^{(m)}[-\pi,\pi]$，在端点满足

$$f^{(j)}(\pi) = f^{(j)}(-\pi), \qquad j = 0,1,\dots,m.$$

则有：

1. $$a_n(f) = \frac{\alpha_n}{n^m}, \qquad b_n(f) = \frac{\beta_n}{n^m}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}(\alpha_n^2+\beta_n^2) < \infty.$$

   从而 $a_n, b_n \in o(n^{-m})$。

2. $S_n \rightrightarrows f$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上，且

$$\sup_{x\in[-\pi,\pi]}|f(x)-S_n(x)| \le \frac{\gamma_n}{n^{m-\frac{1}{2}}}, \qquad \gamma_n^2 = o(1).$$

Pf. (1) 由

$$a_n(f) = -\frac{1}{n}b_n(f'), \qquad b_n(f) = \frac{1}{n}a_n(f'),$$

反复迭代即可。

(2) 由 Cauchy 不等式，

$$\begin{aligned} |f(x)-S_n(x)| &\le \sum_{k=n+1}^{\infty}(|a_k|+|b_k|) \\ &= \sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k^m}(|\alpha_k|+|\beta_k|) \\ &\le \left(\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k^{2m}}\right)^{1/2}\left(\sum_{k=n+1}^{\infty}(|\alpha_k|+|\beta_k|)^2\right)^{1/2} \\ &\le \sqrt{\frac{C}{n^{2m-1}}}\left(\sum_{k=n+1}^{\infty}(|\alpha_k|+|\beta_k|)^2\right)^{1/2}. \end{aligned}$$

这里

$$\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k^{2m}}\le\int_{n}^{\infty}t^{-2m}\,dt=\frac{1}{(2m-1)n^{2m-1}},$$

且由 $(|\alpha_k|+|\beta_k|)^2\le 2(\alpha_k^2+\beta_k^2)$，尾和趋于零。将常数吸收到 γ_n 中，即得

$$\sup_{x\in[-\pi,\pi]}|f(x)-S_n(x)|\le\frac{\gamma_n}{n^{m-\frac{1}{2}}},\qquad \gamma_n=o(1).$$

复数形式的傅里叶级数

1. 复傅里叶系数及其与三角形式的关系

设 $f:[-\pi,\pi]\to\mathbb{C}$，且 $f\in L^1[-\pi,\pi]$。定义

$$c_n=c_n(f)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-inx}\,dx,\qquad n\in\mathbb{Z}.$$

其复数形式的傅里叶级数记为

$$f(x)\sim\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_ne^{inx}.$$

这里 $\sim$ 表示右侧是由 f 的傅里叶系数构成的级数，尚不表示级数在每一点都收敛到 f。本节双边级数按对称部分和理解：

$$S_n(x,f)=\sum_{k=-n}^{n}c_ke^{ikx}.$$

由 Euler 公式

$$\cos nx=\frac{e^{inx}+e^{-inx}}{2},\qquad \sin nx=\frac{e^{inx}-e^{-inx}}{2i},$$

可得对 $n\ge 1$，

$$c_0=\frac{a_0}{2},\qquad c_n=\frac{a_n-ib_n}{2},\qquad c_{-n}=\frac{a_n+ib_n}{2}.$$

反过来，

$$a_n=c_n+c_{-n},\qquad b_n=i(c_n-c_{-n}).$$

因此

$$c_ne^{inx}+c_{-n}e^{-inx}=a_n\cos nx+b_n\sin nx,$$

复数形式与三角形式的部分和完全相同。即使 f 是复值函数，上述换算仍成立，此时 a_n,b_n 也可以是复数。若 f 为实值函数，则还满足共轭对称性

$$c_{-n}=\overline{c_n},\qquad c_0\in\mathbb{R}.$$

2. Dirichlet 核与部分和的积分表达式

定义 Dirichlet 核

$$D_n(t)=\sum_{k=-n}^{n}e^{ikt}=1+2\sum_{k=1}^{n}\cos kt.$$

利用有限等比数列求和，当 $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时，

$$\begin{aligned} D_n(t) &= e^{-int}\frac{1-e^{i(2n+1)t}}{1-e^{it}} \\ &= \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}. \end{aligned}$$

在 $t \in 2\pi\mathbb{Z}$ 处，直接由定义得 $D_n(t) = 2n+1$，这也等于上式的连续延拓值。特别地，D_n 是实值偶函数，且

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n(t)\,dt = 1.$$

将 c_k 的定义代入有限和，可交换求和与积分，得到

$$\begin{aligned} S_n(x,f) &= \sum_{k=-n}^{n}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ikt}\,dt\right)e^{ikx} \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sum_{k=-n}^{n} e^{ik(x-t)}\,dt \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(x-t)\,dt. \end{aligned}$$

把 f 作 2π 周期延拓后，还可写成

$$S_n(x,f) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)D_n(t)\,dt.$$

注意：作 $u = x-t$ 换元时，$dt = -du$，积分上下限变为 $x+\pi$ 和 $x-\pi$；交换上下限产生的负号与微分中的负号抵消，再利用周期性将积分区间移回 $[-\pi,\pi]$。因而在给定 $f(x)$ 的点上，

$$S_n(x,f) - f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x-t)-f(x)]D_n(t)\,dt.$$

这是研究点态收敛时常用的出发点。

3. 保留的收敛性质

写 $f = u + iv$，其中 u, v 为实值函数。由于积分及部分和算子均为线性，

$$S_n(f) = S_n(u) + iS_n(v).$$

因此实值情形的许多收敛结论可以分别用于实部和虚部，再合并为复值结论。

点态收敛与一致收敛. 在固定点 x，$S_n(x,f) \to f(x)$ 当且仅当实部、虚部的部分和分别收敛到 $u(x), v(x)$。由

$$|S_n(f) - f| \le |S_n(u) - u| + |S_n(v) - v|,$$

实部和虚部的一致收敛也给出复值函数的一致收敛；反向由 $|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z| \le |z|$ 得到。

分段 C^1 情形的收敛定理. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 是 2π 周期函数，在一个周期上分段 C^1。则对每个 $x\in\mathbb{R}$，其傅里叶部分和满足

$$\lim_{n\to\infty} S_n(x,f)=\frac{f(x+)+f(x-)}{2}.$$

在连续点，这个极限就是 $f(x)$；端点处的左右极限按周期延拓理解。

某点满足局部 Hölder 条件时的收敛定理. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 是 2π 周期函数，$f\in L^1[-\pi,\pi]$，并给定 $x_0\in\mathbb{R}$。若存在 $C>0$、$\delta>0$ 及 $\alpha>0$，使得对所有 $|t|<\delta$，

$$|f(x_0+t)-f(x_0)|\le C|t|^{\alpha},$$

则

$$\lim_{n\to\infty} S_n(x_0,f)=f(x_0).$$

特别地，在上述周期性和可积性假设下，若 f 在 x_0 可微，则该点满足 $\alpha=1$ 的上述条件，故傅里叶级数在 x_0 收敛到 $f(x_0)$。

单调性的限制. 笔记中“除了单调增的 Dini 定理”是指依赖实数大小关系的版本：紧集上的连续实值函数列，若逐点单调趋于连续函数，则一致收敛。复数没有与实数相同的大小顺序，因此不能直接说复值函数列“单调增”；若实部、虚部分别满足该定理的条件，仍可分别应用。

系数衰减. Riemann–Lebesgue 引理同样给出

$$c_n(f)\longrightarrow 0\qquad (|n|\to\infty),\qquad f\in L^1.$$

若 $f\in C^m[-\pi,\pi]$，并满足 $f^{(j)}(\pi)=f^{(j)}(-\pi)$，$j=0,\dots,m-1$，则反复分部积分得到

$$c_n(f')=in\,c_n(f),\qquad c_n(f)=\frac{c_n(f^{(m)})}{(in)^m}\quad (n\neq 0).$$

故 $c_n(f)=o(|n|^{-m})$，与前面的三角系数衰减一致。

4. L^2 收敛与 Parseval 等式

本节复数形式采用归一化内积与范数

$$\langle f,g\rangle_{\mathbb{C}}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g(x)}\,dx,\qquad \|f\|_{2,\mathbb{C}}^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,dx.$$

这里的范数平方是前文采用 $1/\pi$ 归一化的范数平方的一半。令 $e_k(x)=e^{ikx}$，则

$$\langle e_j,e_k\rangle_{\mathbb{C}}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{i(j-k)x}\,dx=\begin{cases}1, & j=k,\\ 0, & j\neq k.\end{cases}$$

所以 $\{e_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是标准正交系，$c_k=\langle f,e_k\rangle_{\mathbb{C}}$。

正交投影与 Bessel 不等式. $S_n(f)$ 是 f 在 $V_n = \operatorname{span}\{e_k : |k| \le n\}$ 上的正交投影。因此对任意 $p \in V_n$，

$$\|f - p\|_{2,\mathbb{C}}^2 = \|f - S_n(f)\|_{2,\mathbb{C}}^2 + \|S_n(f) - p\|_{2,\mathbb{C}}^2.$$

取 $p = 0$，结合正交性得到

$$\|f\|_{2,\mathbb{C}}^2 = \|f - S_n(f)\|_{2,\mathbb{C}}^2 + \sum_{k=-n}^{n} |c_k|^2.$$

于是

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} |c_k|^2 \le \|f\|_{2,\mathbb{C}}^2,$$

这就是 Bessel 不等式。

L^2 收敛. 三角多项式在 $L^2[-\pi,\pi]$ 中稠密。给定 $\varepsilon > 0$，可选取某个三角多项式 $p \in V_N$，使 $\|f - p\|_{2,\mathbb{C}} < \varepsilon$。由正交投影的最佳逼近性质，对所有 $n \ge N$，

$$\|f - S_n(f)\|_{2,\mathbb{C}} \le \|f - p\|_{2,\mathbb{C}} < \varepsilon.$$

故对每个 $f \in L^2[-\pi,\pi]$，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_n(x,f)|^2 \, dx = 0.$$

Parseval 等式. 在上述有限和恒等式中令 $n \to \infty$，即得

$$\boxed{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, dx = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |c_k|^2.}$$

相应的误差也恰好等于系数的尾部能量：

$$\|f - S_n(f)\|_{2,\mathbb{C}}^2 = \sum_{|k|>n} |c_k|^2.$$

这里 L^2 收敛说明平均平方误差趋于零，本身不表示每一点都收敛，也不表示一致收敛。

最后，用系数换算核对两种形式：

$$|c_n|^2 + |c_{-n}|^2 = \frac{|a_n|^2 + |b_n|^2}{2}, \qquad n \ge 1,$$

所以 Parseval 等式也写成

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, dx = \frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2).$$

两边乘以 2，便得到前文 $1/\pi$ 归一化下的三角形式。

一般周期与 Fourier 变换

周期为 T，$f:[-T/2,T/2]\to\mathbb{C}$，记 $\omega_0=2\pi/T$，则

$$f(x)\sim\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_ne^{i\omega_0nx},\qquad c_n=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(x)e^{-i\omega_0nx}\,dx.$$

Def. Fourier 变换

f 绝对可积，定义

$$\mathcal{F}(f)(\xi)=\widehat{f}(\xi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-ix\xi}\,dx.$$

逆变换为

$$\check{f}(\xi)=\mathcal{F}^{-1}(f)(\xi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}f(x)e^{ix\xi}\,dx.$$

性质：

$$\widehat{f}(\xi)=\check{f}(-\xi),\qquad\mathcal{F}^{-1}(\widehat{f})(x)=f(x).$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f')(\xi)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}f'(x)e^{-ix\xi}\,dx\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(f(x)e^{-ix\xi}\Big|_{-\infty}^{+\infty}-\int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-ix\xi}(-i\xi)\,dx\right)\\&=i\xi\,\mathcal{F}(f)(\xi).\end{aligned}$$

以上假设 f 有一些性质。